

Curso: Automação

Disciplina: comando elétrico

Conteúdo: tomadas inteligentes, internet das coisas

Dificuldade: Médio

Atividade Educacional: Tomadas Inteligentes e a Internet das Coisas (Nível Médio)

****Objetivo:**** Compreender o conceito de tomadas inteligentes, sua relação com a Internet das Coisas (IoT) e as suas aplicações práticas.

****Duração Estimada:**** 60-90 minutos

****Materiais:****

- * Computador ou tablet com acesso à internet
- * Recursos para a atividade prática (ver detalhes abaixo)
- * Folha de respostas para as questões objetivas.

****Parte 1: Questões Objetivas (5 pontos)****

****Instruções:**** Escolha a alternativa correta para cada questão.

1. ****O que é uma tomada inteligente (smart plug)?****
 - a) Uma tomada comum que funciona apenas com energia elétrica.
 - b) Uma tomada que permite controlar dispositivos eletrônicos remotamente, geralmente via internet.
 - c) Um circuito eletrônico que aumenta a voltagem da energia elétrica.
 - d) Um aparelho que mede o consumo de energia de um dispositivo.
2. ****A Internet das Coisas (IoT) se refere a:****
 - a) Uma rede de computadores que interagem entre si.
 - b) A conexão de objetos cotidianos à internet, permitindo que eles coletem e troquem dados.
 - c) Um sistema de segurança cibernética para proteger dispositivos conectados.
 - d) Um software para controlar dispositivos eletrônicos de forma automatizada.
3. ****Qual das seguintes tecnologias é fundamental para o funcionamento de uma tomada inteligente?***
 - a) Bluetooth
 - b) Wi-Fi
 - c) Infravermelho
 - d) Fibra Óptica
4. ****Qual das seguintes aplicações NÃO é comum para tomadas inteligentes?***
 - a) Controlar lâmpadas para economizar energia.
 - b) Monitorar o consumo de energia de um eletrodoméstico para identificar possíveis falhas.
 - c) Automatizar o acendimento e o desligamento de equipamentos em horários específicos.
 - d) Criar um sistema de som ambiente com vários alto-falantes controlados por voz.
5. ****Qual o principal benefício de usar tomadas inteligentes em comparação com tomadas tradicionais?***
 - a) Elas são mais baratas.
 - b) Permitem o controle remoto dos dispositivos, otimização do consumo de energia e a possibilidade de criar automações.
 - c) Elas são mais seguras e resistentes a surtos elétricos.
 - d) Elas possuem um design mais sofisticado.

****Gabarito:**** 1-b, 2-b, 3-b, 4-d, 5-b

****Parte 2: Atividade Prática (10 pontos)****

****Título: Explorando a Conectividade: Testando uma Tomada Inteligente****

****Instruções:**** Utilize um dispositivo de tomada inteligente (pode ser um que você tenha em casa ou um modelo de demonstração) para realizar as seguintes tarefas. Pesquise online (Google, YouTube, etc.) instruções detalhadas sobre como configurar e usar o seu dispositivo específico.

1. **** (3 pontos) **** Conecte um dispositivo eletrônico pequeno (ex: luminária de mesa, carregador de celular, pequeno ventilador) à tomada inteligente.
2. **** (3 pontos) **** Utilize o aplicativo associado à tomada inteligente (geralmente disponível para Android ou iOS) para realizar as seguintes ações:
 - * Ligue e desligue o dispositivo conectado à tomada.
 - * Ajuste a intensidade da luz (se o dispositivo for uma luminária).
 - * Configure um agendamento para ligar e desligar o dispositivo automaticamente em um horário específico (ex: ligar uma luminária no quarto ao anoitecer).
3. **** (4 pontos) **** Pesquise e liste 3 funcionalidades adicionais que você poderia ter em uma tomada inteligente (além das já experimentadas), e justifique por que elas seriam úteis. (Ex: Monitoramento de consumo de energia, integração com assistentes de voz, etc.)

****Critérios de Avaliação da Atividade Prática:****

- * Compreensão das funcionalidades da tomada inteligente.
- * Habilidade em utilizar o aplicativo para controlar o dispositivo.
- * Qualidade da pesquisa sobre funcionalidades adicionais e justificativas apresentadas.

****Observações:****

- * A atividade prática visa proporcionar uma experiência prática com tomadas inteligentes e a Internet das Coisas.
- * Os alunos devem ser orientados a pesquisar recursos online para garantir que estão utilizando os dispositivos de forma segura e correta.
- * É importante adaptar a atividade prática às ferramentas e recursos disponíveis no ambiente de ensino. Se não houver tomadas inteligentes disponíveis, explore simulações online ou vídeos demonstrativos.

Espero que esta atividade seja útil para seus alunos! Sinta-se à vontade para adaptar e modificar de acordo com as necessidades específicas da sua turma.